

2019 경기도기능경기대회 채점기준(1과제)

1. 채점시 유의사항	직 종 명	사이버 보안
1. 모든 호스트를 재시작 후 채점을 시작하며, 각종 서비스 및 호스트의 재시작은 총 3회 이내로 제한합니다. - 단, IP를 자동으로 받아오는 클라이언트의 경우 IP를 다시 받아오는 작업은 서비스 재시작 총 횟수와 무관합니다. 2. 대소문자를 구분합니다. 3. 로그인할 사용자가 명시되어 있지 않은 경우, 아래의 사용자로 로그인합니다. - Windows OS -> user - Linux OS -> root 4. 부분 점수가 인정되는 항목은 별도로 표시되어 있습니다. 5. 채점 시 주어지지 않은 모든 암호는 "cyberP@ss12#\$"를 사용합니다.		

2. 채점 기준표

가. 배 점(경기종료 후 채점)

번호	제목	배점 번호	배점 항목	배점	비고
1	CB-W-01 구성	1-1)	user 로그인	0.5	
		1-2)	FQDN	0.5	
		1-3)	동적IP 구성	0.5	
		1-4)	dns lookup	1	
2	CB-W-02 구성	2-1)	user 로그인	0.5	
		2-2)	FQDN	0.5	
		2-3)	동적IP 구성	0.5	
		2-4)	dns lookup	1	
3	Ex-Win 구성	3-1)	user 로그인	0.5	
		3-2)	FQDN	0.5	
		3-3)	동적IP 구성	0.5	
		3-4)	dns lookup	1	
4	CB-SW 구성	4-1)	로컬로그인	1.5	
		4-2)	원격로그인	1.5	
		4-3)	VLAN	3	
		4-4)	트렁크	2	
5	CB-L-01 구성	5-1)	FQDN	0.5	
		5-2)	네트워크 구성	1	
		5-3)	DNS - lookup	1	
6	ns1 구성	6-1)	FQDN	0.5	
		6-2)	네트워크 구성	1	
		6-3)	Log 설정	2	
7	www 구성	7-1)	FQDN	0.5	
		7-2)	네트워크 구성	1	
8	Ex-ns 구성	8-1)	FQDN	0.5	
		8-2)	네트워크 구성	1	
		8-3)	DHCP	2	
9	SSH	9-1)	ns1 접속	2	
		9-2)	www 접속	2	
10	웹서비스	10-1)	회사페이지	2	
		10-2)	사용자별 페이지	2	
11	FTP	11-1)	webAdmin 접속	2	
		11-2)	일반 사용자 접속 및 설정	2	
12	DC	12-1)	FQDN	0.5	
		12-2)	네트워크 구성	0.5	
		12-3)	도메인가입	2.5	
		12-4)	DHCP	2	
		12-5)	원격데스크톱	2	
13	UTM	13-1)	원격연결	1	
		13-2)	영역구성	1	
		13-3)	원격접속	2	
합계				50	

나. 채점방법 및 기준 (경기종료 후 채점)

번호	세부 채점 내용						
	▶[2.5점] CB-W-01 컴퓨터기본설정: user 로 로그인(비번 : cyberP@ss12#\$) 1) user 로 로그인이 성공(0.5점) -> user로 로그인 실패 시 다른 계정으로 로그인이 하여 아래 내용을 진행한다. 2) FQDN(0.5점) C:\Users\user>hostname CB-W-01 C:\Users\user>systeminfo find "KG.LOCAL" 도메인: KG.LOCAL 3) IP 동적구성(0.5점) C:\Users\user> ipconfig /release && ipconfig /renew Windows IP 구성 <IP를 자동으로 받아오는 동안 잠시 대기> 이더넷 어댑터 Ethernet0: 연결별 DNS 접미사. . . . : KG.LOCAL IPv4 주소 : 172.30.10.100 (100~199 범위)는 서브넷 마스크 : 255.255.255.0 기본 게이트웨이 : 172.30.10.254 4) 도메인 확인(1점) <table> <tr> <td> C:\Users\user> nslookup 기본 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 > www.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: www.kg.com Address: 192.168.150.5 </td><td> > ftp.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: www.kg.com Address: 192.168.150.5 Aliases: ftp.kg.com </td><td> > 192.168.150.1 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 </td></tr> <tr> <td> > log.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: log.kg.com Address: 192.168.150.1 </td><td> > terminal.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: terminal.kg.com Address: 192.168.150.10 </td><td> > 192.168.150.5 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: ftp.kg.com Address: 192.168.150.5 > 192.168.150.10 서버: ns1.kg.com 이름: terminal.kg.com Address: 192.168.150.10 </td></tr> </table>	C:\Users\user> nslookup 기본 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 > www.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: www.kg.com Address: 192.168.150.5	> ftp.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: www.kg.com Address: 192.168.150.5 Aliases: ftp.kg.com	> 192.168.150.1 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1	> log.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: log.kg.com Address: 192.168.150.1	> terminal.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: terminal.kg.com Address: 192.168.150.10	> 192.168.150.5 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: ftp.kg.com Address: 192.168.150.5 > 192.168.150.10 서버: ns1.kg.com 이름: terminal.kg.com Address: 192.168.150.10
C:\Users\user> nslookup 기본 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 > www.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: www.kg.com Address: 192.168.150.5	> ftp.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: www.kg.com Address: 192.168.150.5 Aliases: ftp.kg.com	> 192.168.150.1 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1					
> log.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: log.kg.com Address: 192.168.150.1	> terminal.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: terminal.kg.com Address: 192.168.150.10	> 192.168.150.5 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: ftp.kg.com Address: 192.168.150.5 > 192.168.150.10 서버: ns1.kg.com 이름: terminal.kg.com Address: 192.168.150.10					

▶[2.5점] CB-W-02 컴퓨터기본설정 : user 로 로그인(비번 : cyberP@ss12#\$)

1) user 로 로그인이 성공(0.5점)

-> user로 로그인 실패 시 다른 계정으로 로그인이 하여 아래 내용을 진행한다.

2) FQDN(0.5점)

```
C:\Users\User>hostname
CB-W-02

C:\Users\User>systeminfo | find "KG.LOCAL"
도메인: KG.LOCAL
```

3) IP 동적구성(0.5점)

```
C:\Users\user> ipconfig /release && ipconfig /renew
```

Windows IP 구성

<IP를 자동으로 받아오는 동안 잠시 대기>

이더넷 어댑터 Ethernet0:

연결별 DNS 접미사. . . . : KG.LOCAL

IPv4 주소 : 172.30.20.150

서브넷 마스크 : 255.255.255.0

기본 게이트웨이 : 172.30.20.254

2

4) 도메인 확인(1점)

<pre>C:\Users\user> nslookup 기본 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 > www.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: www.kg.com Address: 192.168.150.5</pre>	<pre>> ftp.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: www.kg.com Address: 192.168.150.5 Aliases: ftp.kg.com</pre>	<pre>> 192.168.150.1 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1</pre>
<pre>> log.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: log.kg.com Address: 192.168.150.1</pre>	<pre>> terminal.kg.com 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: terminal.kg.com Address: 192.168.150.10</pre>	<pre>> 192.168.150.5 서버: ns1.kg.com Address: 192.168.150.1 이름: ftp.kg.com Address: 192.168.150.5 > 192.168.150.10 서버: ns1.kg.com 이름: terminal.kg.com Address: 192.168.150.10</pre>

▶[2.5점] Ex-Win 컴퓨터기본설정 : user 로 로그인(비번 : cyberP@ss12#\$)

1) user 로 로그인이 성공(0.5점)

-> user로 로그인 실패 시 다른 계정으로 로그인이 하여 아래 내용을 진행한다.

2) FQDN(0.5점)

C:\Users\Wuser> hostname
Ex-Win <-- 대소문자 구분

C:\Users\Wuser> systeminfo | find "도메인:"
도메인: WORKGROUP <-- 대소문자 구분

3) IP 동적구성(0.5점)

C:\Users\user> ipconfig /release && ipconfig /renew
Windows IP 구성

<IP를 자동으로 받아오는 동안 잠시 대기>

이더넷 어댑터 Ethernet0:
연결별 DNS 접미사. . . . : Ex-ns.ex.com
IPv4 주소 : 69.123.44.10
서브넷 마스크 : 255.255.255.224
기본 게이트웨이 : 69.123.44.30

4) 도메인 확인(1점)

C:\Users\user> nslookup
기본 서버: Ex-ns.ex.com
Address: 69.123.44.1

> Ex-ns.ex.com,
기본 서버: Ex-ns.ex.com
Address: 69.123.44.1

이름: Ex-ns.ex.com
Address: 69.123.44.1

> ftp.kg.com
서버: ns1.kg.com
Address: 192.168.150.1

이름: www.kg.com
Address: 192.168.150.5
Aliases: ftp.kg.com

▶[8점] CB-SW 스위치 구성

1) 로컬로그인(1.5점) : HOST-01 바탕화면에 있는 putty에서 스위치에 콘솔 접속한다.

- putty 가 설치되어 있지 않으면 이 항목은 0점

Username : swAdmin
Password : <-- cyberP@ss12#\$
CB-SW#

- 1.5점 : 위와 동일

- 1점 : CB-SW# 이 아닌 다른 호스트 이름일 경우

- 0.5점 : # 이 아닌 CB-SW> 일 경우 : 0.5점

- 0점 : 로그인이 불가능 하거나, 호스트 이름이 틀린 상태로 > 모드인경우

<다음페이지 이어서 계속>

2) 원격로그인(1.5점)

도메인이 아닌(sw.kg.com) IP(172.30.30.100)로 아래 방법이 성공한 경우는(0.5점)

▶ CB-L-01 에 secu2019 로 로그인

- 터미널에 접속 후 아래와 같이 ssh 접속에 성공되어야 한다.

```
[secu2019@CB-L-01 ~]$ ssh -l sshUser sw.kg.com
```

<생략>

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? **yes** <생략될 수 있음>

Password: <--- cyberP@ss12#\$ 입력

CB-SW> **en**

Password: <--- cyberP@ss12#\$ 입력

```
CB-SW#sh ip ssh | include version
SSH Enabled - version 2.0
CB-SW#sh run | include domain
kg.com
```

ssh 접속이 성공한 경우는 아래 3) 번을 채점, 실패한 경우 HOST-01 의 putty에서 콘솔로 로그인하여 채점한다.

3) VLAN 확인(3점, 부분점수 없음)

- VLAN99 의 Name 정보는 확인하지 않는다.

```
CB-SW# sh vlan
```

<대회장에서 공개>

4) 트렁크 확인 (2점, 아래와 동일하게 나와야 한다.)

```
#sh int trun
```

<대회장에서 공개>

▶[2.5점] CB-L-01 구성

- SELinux 설정이 다른 경우 이 항목은 0점 처리한다.

```
[secu2019@CB-L-01 ~]$ getenforce
```

Enforcing

```
[secu2019@CB-L-01 ~]$ sestatus | grep status
```

SELinux status: **enabled**

Policy MLS status: **enabled**

Policy deny_unknown status: **allowed**

1) FQDN(0.5점) : CB-L-01에 secu2019 로 로그인

- x-window 의 터미널을 연다.

```
[secu2019@CB-L-01 ~]$ hostname -f
```

CB-L-01.kg.local

2) IP 구성(1점) : 아래와 같이 eth0 의 네트워크 구성 확인

```
[secu2019@CB-L-01 ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.30.30.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.30.30.255
<생략>
```

<다음 페이지 계속>

3) DNS lookup(1점)

```
[secu2019@CB-L-01 ~]$ nslookup
> www.kg.com
Server:      192.168.150.1
Address:     192.168.150.1#53

Name: www.kg.com
Address: 192.168.150.5
-----
> ftp.kg.com
Server:      192.168.150.1
Address:     192.168.150.1#53

ftp.kg.com    canonical name = www.kg.com.
Name: www.kg.com
Address: 192.168.150.5
-----
> sw.kg.com
Server:      192.168.150.1
Address:     192.168.150.1#53

Name: sw.kg.com
Address: 172.30.30.100
-----
> terminal.kg.com
Server:      192.168.150.1
Address:     192.168.150.1#53

Name: terminal.kg.com
Address: 192.168.150.10
-----
> 192.168.150.1
Server:      192.168.150.1
Address:     192.168.150.1#53

1.150.168.192.in-addr.arpa  name = ns1.kg.com.
1.150.168.192.in-addr.arpa  name = log.kg.com.
-----
> 192.168.150.5
Server:      192.168.150.1
Address:     192.168.150.1#53

5.150.168.192.in-addr.arpa  name = ftp.kg.com.
5.150.168.192.in-addr.arpa  name = www.kg.com.
-----
> 192.168.150.10
```

	Server: 192.168.150.1 Address: 192.168.150.1#53 10.150.168.192.in-addr.arpa name = terminal.kg.com.
6	▶[3.5점] ns1 서버 설정 : tty3에서 secu2019로 접속한다. - SELinux 설정이 아래와 다른 경우 1과제를 0점 처리한다. <pre>[secu2019@ns1~]\$ getenforce Enforcing [secu2019@ns1 ~]\$ sestatus grep status SELinux status: enabled Policy MLS status: enabled Policy deny_unknown status: allowed</pre> 1) FQDN(0.5점) <pre>[secu2019@ns1 ~]\$ hostname -f ns1.kg.local</pre> 2) IP 구성(1점) : 아래와 같이 eth0 의 네트워크 구성 확인 <pre>[secu2019@ns1 ~]\$ ifconfig eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.150.1 netmask 255.255.255.128 broadcast 192.168.150.127 <생략></pre> 3) 스위치 로그 저장(2점) <pre>▶root 로 전환 \$ su - Password : <-- cyberP@ss12#\$ 입력 ▶ 기존로그 삭제 # echo "" > /var/log/CB-SW.log # 로그 서비스 재시작(선수가 설치한 로그 패키지 재시작) ▶ HOST-01 의 putty에서 CB-SW에 콘솔 접속 Username: swAdmin Password: <-- cyberP@ss12#\$ 입력 CB-SW# conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. CB-SW(config)#exit CB-SW# <잠시 기다리면 아래와 같은 메시지가 보인다.></pre>

	*Mar 3 12:35:41.340: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by swAdmin on console => 밑줄 친 부분은 대회 시간에 따라 다를 수 있다. ▶ ns1 서버에서 로그 확인 # cat /var/log/CB-SW.log Feb 23 06:57:12 172.30.30.100 201: *Mar 3 12:35:41.340: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by swAdmin on console ▶ 파란색 부분이 스위치에서 발생한 값과 동일해야 한다.
7	▶[1.5점] www 서버 설정 : tty1에서 secu2019로 접속한다. - SELinux 설정이 아래와 다른 경우 1과제를 0점 처리한다. <pre>[secu2019@www ~]\$ getenforce Enforcing [secu2019@www ~]\$ sestatus grep status SELinux status: enabled Policy MLS status: enabled Policy deny_unknown status: allowed</pre> 1) FQDN(0.5점) <pre>[secu2019@www ~]\$ hostname -f www.kg.local</pre> 2) IP 구성(1점) : 아래와 같이 eth0 와 lo 만 외에 다른 인터페이스가 존재하지 않아야 한다. <pre>[secu2019@www ~]\$ ifconfig eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.150.5 netmask 255.255.255.128 broadcast 192.168.150.127 <생략></pre>
8	▶[3.5점] Ex-ns 서버 설정 : tty2에서 secu2019(암호 cyberP@ss12#\$)로 접속 - SELinux 설정이 아래와 다른 경우 1과제를 0점 처리한다. <pre>[secu2019@Ex-ns ~]\$ getenforce Enforcing [secu2019@Ex-ns ~]\$ sestatus grep status SELinux status: enabled Policy MLS status: enabled Policy deny_unknown status: allowed</pre> 1) FQDN(0.5점) <pre>[secu2019@Ex-ns ~]\$ hostname -f Ex-ns.ex.com</pre>

2) IP 구성(1점) : eth0 와 lo 만 존재해야 한다.

```
[secu2019@Ex-ns ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 69.123.44.1 netmask 255.255.255.224 broadcast 69.123.44.31
<생략>
```

3) DHCP (2점) :

▶ Ex-ns 서버 : DHCP 서버의 IP임대 기록을 지운다.

```
$ su -
Password : <--- cyberP@ss12#$ 입력
# echo "" > /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
# cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
<아무내용도 출력되지 않아야 한다.>
```

▶ Ex-Win 의 user 로 로그인 > cmd

아래와 같이 IP를 다시 받아와야 한다.

```
C:\Users\user> ipconfig /release && ipconfig /renew
Windows IP 구성

    <IP를 자동으로 받아오는 동안 잠시 대기>

이더넷 어댑터 Ethernet0:
    연결별 DNS 접미사. . . . : Ex-ns.ex.com
    IPv4 주소 . . . . . : 69.123.44.10
    서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.224
    기본 게이트웨이 . . . . . : 69.123.44.30
```

<이어서 채점>

▶ Ex-ns 서버

DHCP 서버의 IP임대 기록을 확인한다.

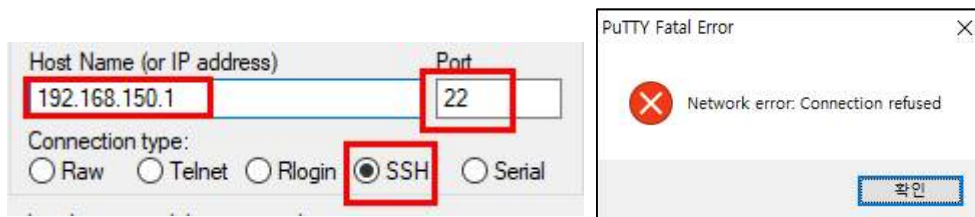
```
# cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
```

```
lease 69.123.44.10 {
  starts 6 2019/02/23 19:40:36;
  ends 6 2019/02/23 19:41:53;
  tstp 6 2019/02/23 19:41:53;
  cltt 6 2019/02/23 19:40:36;
  binding state free;
  hardware ethernet 00:0c:29:1e:8e:09;
  uid "\001\000\014\036\216\011";
}
lease 69.123.44.10 {
  starts 6 2019/02/23 19:41:55;
  ends 6 2019/02/23 19:51:55;
  cltt 6 2019/02/23 19:41:55;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 00:0c:29:1e:8e:09;
  uid "\001\000\014\036\216\011";
  client-hostname "Ex-Win";
}
```

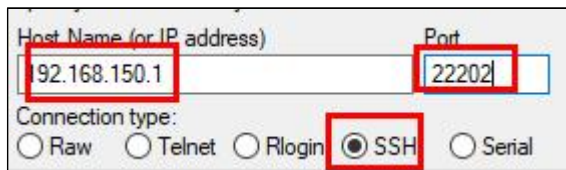
▶ SSH 설정(4점)

1) ns1 서버 접속(2점): CB-W-02 에 user 로 로그인 > putty를 실행한다.

▶ 아래와 같이 22번 포트로 접속이 거절되어야 한다.

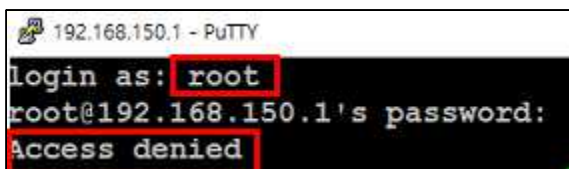


▶ 22202번 포트로 접속이 성공



패스워드 cyberP@ss12#\$ 를 정확히 입력해야 한다.

root (암호 cyberP@ss12#\$) 로 접속이 거부되어야 한다.



root 에 대해 Access denied 된 후, password 입력 칸에 계속 엔터만 입력한다.(강제 세션 종료)
세션이 끝난 putty 터미널 > 제목 표시줄에서 마우스 우클릭 > Restart Session 선택



- secu2019에 대해서도 거부되어야 한다.

```
login as: secu2019
secu2019@192.168.150.1's password:
Access denied
```

- 위와 같은 방법으로 강제 세션 종료(엔터 계속 입력) > Restart Session

```
login as: kgAdmin
kgAdmin@192.168.150.1's password: <-- cyberP@ss12#$ 입력
Last login: Sat Feb 23 07:46:52 2019
[kgAdmin@ns1 ~]$ <-- 로그인 성공 2점
```

2) **www 서버 접속(2점)**: CB-L-01 에 secu2019 로 로그인 > 터미널
패스워드 cyberP@ss12#\$ 를 정확히 입력해야 한다.

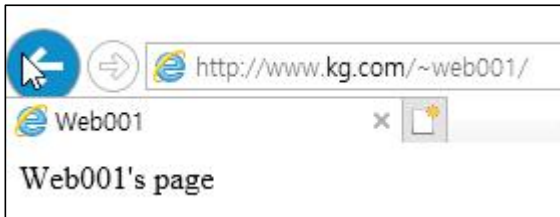
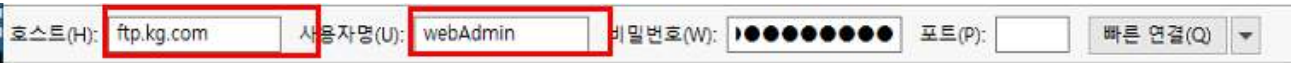
▶ 아래와 같이 22번 포트로 접속이 거절되어야 한다.

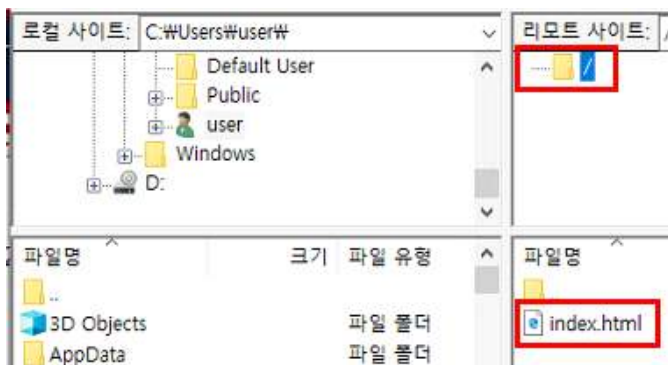
```
[secu2019@CB-L-01 ~]$ ssh -l root 192.168.150.5
ssh: connect to host 192.168.150.5 port 22: Connection refused
[secu2019@CB-L-01 ~]$ ssh -l kgAdmin 192.168.150.5
ssh: connect to host 192.168.150.5 port 22: Connection refused
```

▶ 22202번 포트로 접속이 성공

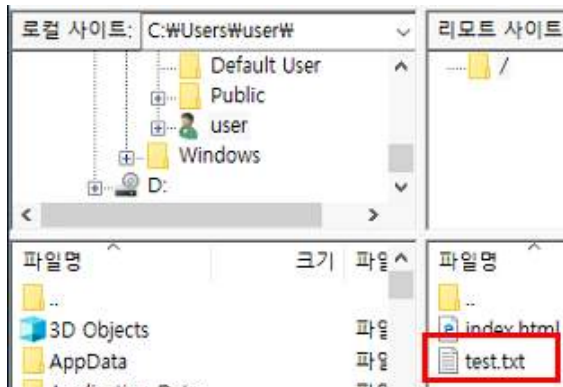
```
$ ssh -p 22202 -l root 192.168.150.5
<생략>
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes (생략될 수도 있음)
Warning: Permanently added '[192.168.150.5]:22202' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@192.168.150.5's password: <-- cyberP@ss12#$ 입력
Permission denied, please try again.
root@192.168.150.5's password: <-- ctrl + c 입력
```

<이어서 계속>

	\$ ssh -p 22202 -l secu2019 192.168.150.5 secu2019@192.168.150.5's password: <-- cyberP@ss12#\$ 입력 Permission denied, please try again. secu2019@192.168.150.5's password: <-- ctrl + c 입력 \$ ssh -p 22202 -l kgAdmin 192.168.150.1 kgAdmin@192.168.150.1's password: <생략> [kgAdmin@ns1 ~]\$ <-- cyberP@ss12#\$ 입력 2점	
10	▶ 웹서비스 설정(4점) 1) 회사 페이지 접속 (2점): CB-W-01 에 user 로그인 ▶ IE 웹 접속 : www.kg.com  2) 사용자별 페이지 접속 (2점) ▶ IE 웹 접속 : www.kg.com/web001  ▶ 다른 사용자 웹페이지 확인 : web002~web005 중 채점자(심사위원)이 지정한 유저로 접속 후 성공	
11	▶ FTP 설정(4점) 1) webAdmin 계정(2점) : CB-W-02 에 user 로그인 > 파일질라 실행 (암호 cyberP@ss12#\$)  위와 같이 로그인이 성공하면 부분점수 1점 <이어서 계속>	



- ▶ CB-W-02 바탕화면에 test.txt 파일 생성(내용 2019 cyber security)
- ▶ ftp 서버로 전송



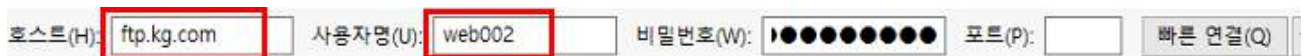
- ▶ www 서버에 root 로그인

```
[root@www ~]# cat /var/www/kg.com/test.txt
2019 cyber security root@www ~]#
```

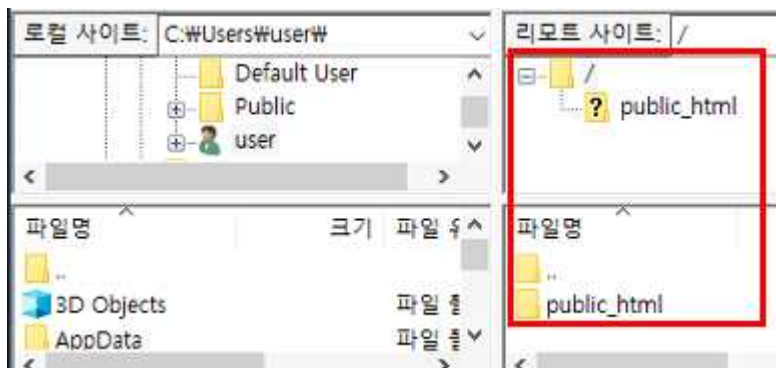
위와 같이 파일 내용이 확인 되면 부분점수 1점

2) 일반 사용자(2점)

- ▶ 다음과 같이 web002 로 접속

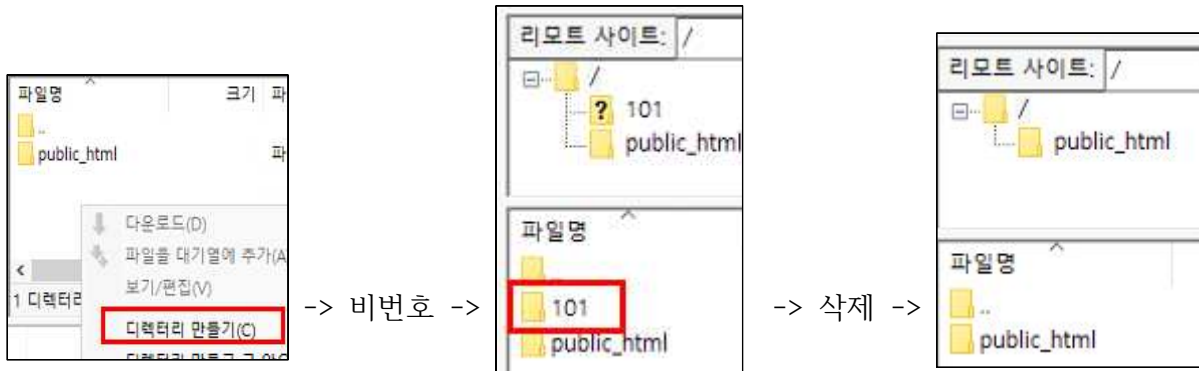


- ▶ 아래와 같이 리모트 사이트가 보여야 함.



위와 같이 로그인이 성공하면 부분점수 1점

- ▶ 비번호 디렉토리 생성 > 삭제가 가능해야 한다.



위와 같이 디렉토리 생성 및 삭제가 가능하면 부분점수 1점

DC 설정(7.5점)

DC 서버에 Administrator 계정으로 로그인한다.

- 1) FQDN(0.5점) : cmd에서 아래와 같이 입력한다.

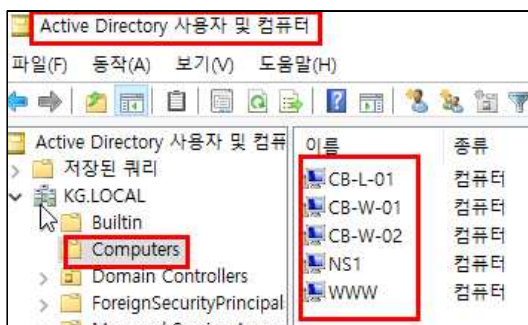
```
C:\Users\Administrator>hostname
DC
C:\Users\Administrator>systeminfo | find "KG.LOCAL"
도메인: KG.LOCAL
```

- 2) 네트워크 구성(0.5점)

```
C:\Users\Administrator> ipconfig
<생략>
IPv4 주소 ..... : 192.168.150.10
서브넷 마스크 ..... : 255.255.255.128
기본 게이트웨이 ..... : 192.168.150.126
```

- 3) 도메인 가입(2.5점) : 파워셸을 실행한다.

DC 서버에 administrator 로그인 > 도구 > Active Directory 사용자 및 컴퓨터



- 4) DHCP 확인 (2점)

파워셸에서 **Get-DhcpServerv4Scope** 입력 후 다음과 같아야 한다.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Scope
```

ScopeId	SubnetMask	Name	State	StartRange	EndRange	LeaseDuration
172.30.10.0	255.255.255.0	Web	Active	172.30.10.100	172.30.10.199	8.00:00:00
172.30.20.0	255.255.255.0	System	Active	172.30.20.100	172.30.20.199	8.00:00:00

Get-DhcpServerv4Scope | Get-DhcpServerv4Lease 입력 후 아래와 같아야 합니다.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Scope | Get-DhcpServerv4Lease
```

IPAddress	ScopeId	ClientId	HostName	AddressState
172.30.10.101	172.30.10.0	00-0c-29-92-b2-c9	CB-W-01.KG.LOCAL	Active
172.30.20.150	172.30.20.0	00-0c-29-41-12-9b	CB-W-02.KG.LOCAL	ActiveReservation

172.30.10.101 의 IP는 100~199 사이의 값

5) 원격데스크톱연결(2) : 부분점수 없음(로그인 실패 시 0점)

1) CB-W-02 에 sys001 사용자로 로그인 IE(인터넷익스플로러) 실행

다음과 같이 즐겨찾기가 있어야 합니다. 즐겨찾기에서 RD 웹 액세스를 실행



다음과 같이 인증서 오류가 발생하면 0점 처리합니다.



또는 “이 사이트는 안전하지 않습니다.” 오류가 보이지 않아야 합니다.

인증서 오류가 발생하지 않은 정상 화면



인증서 오류가 없다면 다음과 같이 로그인을 한다. (암호 cyberP@ss12#\$)

도메인\sys001 이름: KGWsys001
암호:

보안 (설명 표시)
☒ 공용 컴퓨터 또는 공유 컴퓨터입니다.

Work Resources
RemoteApp 및 데스크톱 연결
RemoteApp 및 데스크톱 | 원격 PC에 연결
현재 폴더: /

연결 성공 후 위와 같아야 함 > 로그 아웃.

remote 사용자로 다시 로그인 한다.

도메인\remote 이름: KGWremote
암호:

다음과 같이 **시스템 정보와 워드패드**가 보여야 한다.



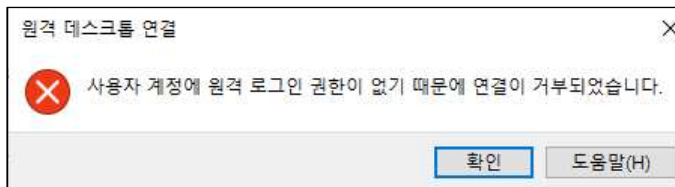
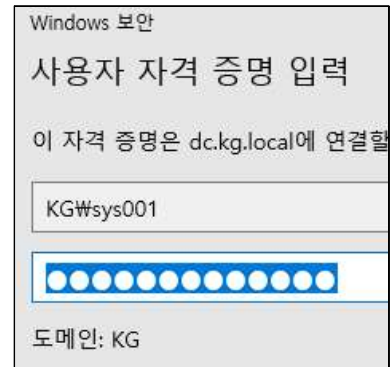
2019 경기도 기능 경기대회 사이버 보안 직종

비번 : XXX

워드패드를 실행한다.

워드패드에 위와 같이 적고 “비번호” 파일로 저장한다.
XXX 는 본인의 비번호를 적습니다.

원격 PC에 연결을 클릭 > 아래 사용자로 연결 > 거부되어야 한다.



remote 계정으로 다시 시도 > 성공해야 한다. <다음 화면 참고>



로그 아웃 후 DC 서버에 Administrator로 로그인 합니다.

C:\Users\remote\Documents 의 경로에 워드패드로 작성한 비번호 파일과 그 내용이 일치하는지 확인한다.

▶ UTM 설정(4점)

1) ssh(1점) : CB-L-01 에 secu2019 계정으로 로그인 > 터미널 접속

```
[secu2019@CB-L-01 ~]$ ssh -l utmAdmin1 172.30.30.254 -p 22202
<생략>
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes (생략될 수 있음)
utmAdmin1@172.30.30.254's password: <-- cyberP@ss12#$ 입력
<생략>
CB-UTM#
```

2) 영역구성(1점)

```
CB-UTM# sh interface eth1 option
OK
VLAN configuration
-----
VLAN interface list :
-----
Name          Zone      IPv4 Address
-----
eth1.10       internal 172.30.10.254/24
eth1.20       internal 172.30.20.254/24
eth1.30       internal 172.30.30.254/24
```

```
CB-UTM# sh interface eth2 option
OK
VLAN configuration
-----
VLAN interface list :
-----
Name          Zone      IPv4 Address
-----
eth2.80       dmz      192.168.150.14/28
```

13

```
CB-UTM# sh interface eth3 option
OK
VLAN configuration
-----
VLAN interface list :
-----
Name          Zone      IPv4 Address
-----
eth3.100      external 69.123.44.30/27
```

연결을 종료한다.
CB-UTM# exit

3) 연결설정(2점)

CB-W-01 에 user 계정으로 로그인 > cmd에서 ping 이 모두 성공하여야 한다.	ns1 에 secu2019 계정으로 로그인
ping 172.30.20.150	ping 172.30.10.100 -> 실패
ping 172.30.30.1	ping 192.168.150.10 -> 성공
ping 192.168.150.10	ping 69.123.44.10 -> 성공
ping 69.123.44.1	

Ex-Win에 user 계정으로 로그인 > cmd

```
ping 69.123.44.1 -> 성공
ping 172.30.20.150 -> 실패
ping 192.168.150.1 -> 실패
```